De programador Fullstack a Programador Cuántico

¿Qué cambia?, ¿Cómo lo hacen?, y ¿Qué significa programar un computador cuántico?



Cristian Marquez

Software Developer @ GoDaddy
Infraestructura

Researcher
Quality for Quantum Computing

Perfil Profesional

Doctorando de 2do año en Uniandes con +15 años de experiencia como desarrollador de software y actualmente investigador en computación cuántica.

Tecnologías Core

React, Next.js, TypeScript y AWS para desarrollar soluciones escalables.

Impulsa activamente la comunidad tech en LATAM.

Agenda

Agenda de Ruta

01. Introducción
- ¿Por qué cuántica?

02. Lo clásico
- Computación Clásica
- Límites del Silicio

03. Lo nuevo
- Arquitecturas QPU

04. Fundamentos QC
- Superposición y Entrelazamiento
- Decoherencia e Interferencia

Agenda de Ruta

05. Ciclo desarrollo clásico

06. Ciclo desarrollo cuántico

07. Desafíos

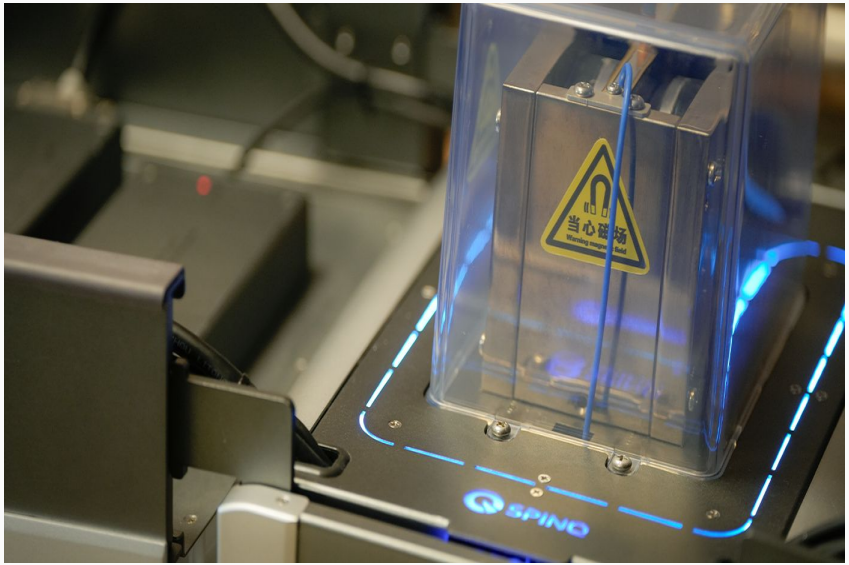
08. Cierre

Introducción

¿Para qué sirve la computación cuántica?
Menti.com

La computación cuántica como un área emergente

- Se basa en fenómenos de la mecánica cuántica (ej., superposición y entrelazamiento)
- Promete resolver en minutos problemas que a las computadoras clásicas les tomaría milenios
- Busca transformar sectores críticos en donde la capacidad de cómputo tradicional ya ha llegado a su límite
- El interés y la inversión global están en su punto más alto



QUIPU: 1° computador cuántico de Colombia

La computación cuántica simula la naturaleza

“La naturaleza no es clásica, mald sea, y si quieres hacer una simulación de la naturaleza, más vale que la hagas mecánico-cuántica.”*

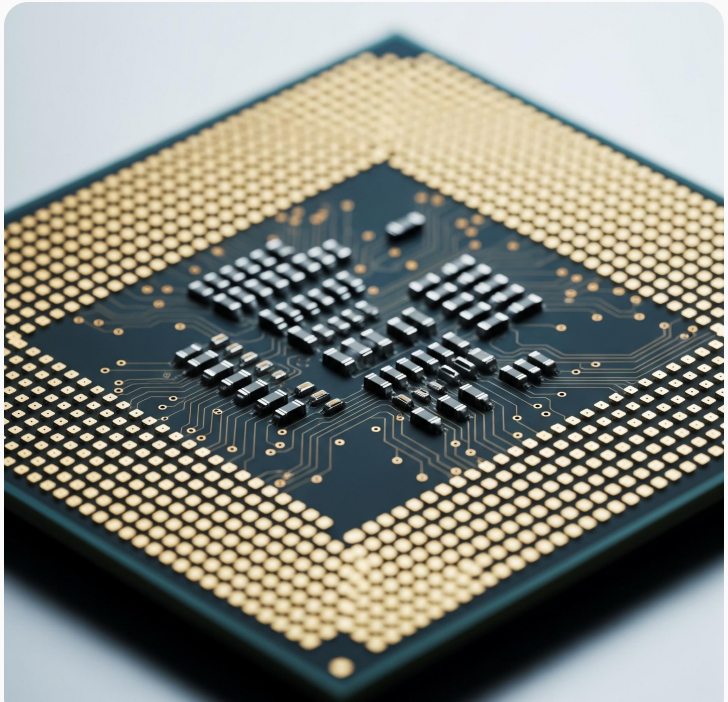
— Richard Feynman (1981)

Algunos problemas que busca resolver

Sector	Descripción
Salud y Medicina ❤️	Radioterapia de precisión.
Energía 🌿	Diseño de baterías.
Finanzas 📈	Detección de fraudes.
...	...

Lo clásico

La Computación Actual: El Dominio del Bit



Unidad Fundamental: El Bit
Estados binarios definidos: únicamente 0 o 1.

Hardware: Transistores
Interruptores microscópicos que controlan la corriente.

Lógica: Compuertas Lógicas
Operaciones secuenciales (AND, OR, NOT).

Naturaleza: Determinista
El mismo input siempre genera el mismo output.

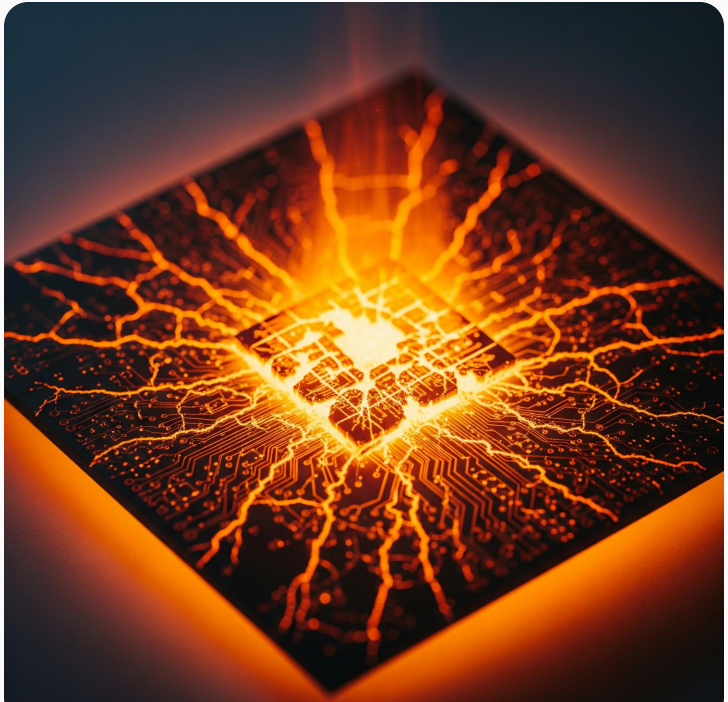
El Muro Físico: Los Límites del Silicio

Fin de la Ley de Moore
Dificultad física para duplicar la densidad de transistores.

Barrera Atómica
Componentes de apenas unos pocos átomos de espesor.

Naturaleza de los electrones
Fugas de electrones que rompen la lógica binaria.

Disipación Térmica
Calor excesivo que limita la velocidad de procesamiento.



Lo nuevo

¿Cuál es el nivel de madurez de la computación cuántica?
Menti.com

El Mito del "Computador" Cuántico

Como señalan varios autores*, el término engaña. No estamos construyendo un reemplazo para tu PC o servidor. Es un acelerador diseñado para convivir con la arquitectura clásica. No necesitamos reemplazar la CPU, necesitamos una QPU.

CPU

Propósito general

Lógica secuencial, control de flujo y operaciones con números Reales y Booleanos.

GPU

Computación en paralelo

Aceleración de gráficos e IA. Realiza miles de operaciones simultáneas usando Vectores y Matrices.

QPU

Unidad de computo cuántico

Solución de problemas intratables. Realiza cálculos de probabilidad usando Números Complejos y Matrices Unitarias.

*Autores mencionados: Chris Ferrie, Olivier Ezratty, Jay Gambetta, John Preskill.

Tipos de QPU

Superconducting	Quantum Annealers	Photonic	Silicon	Trapped Ion	Neural Atom
IBM IQM Google Chalmers University **Rigetti**	D-Wave	Xanadu PsiQuantum QuiX Quantum	SemiQon Equal 1	Quantinuum **IonQ**	PASQAL Atom Computing ColdQuanta QuEra

Cómo se hace computación cuántica?

El Hardware del Runtime

Abandonar el silicio implica dominar la física extrema para lograr un estado cuántico controlado:

Qubits Físicos

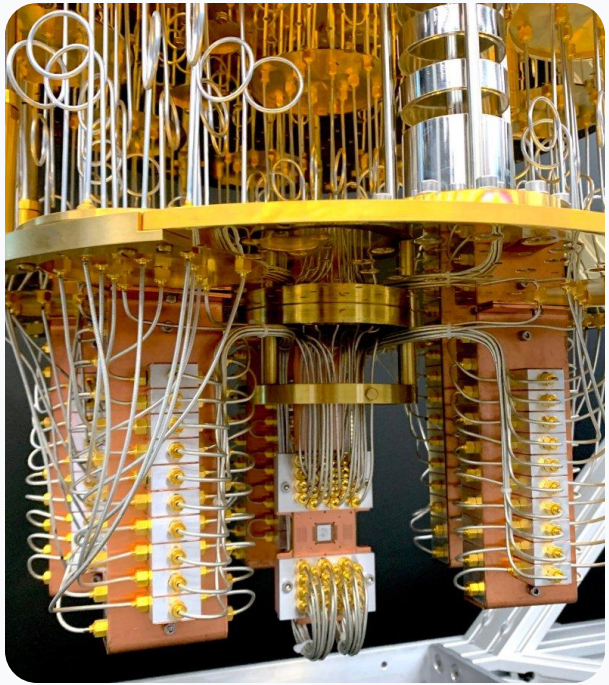
Circuitos superconductores, iones atrapados o fotones reemplazan por completo a los transistores convencionales.

Control Lógico

No usamos corriente eléctrica. Enviamos pulsos de microondas o láseres calibrados para rotar el estado de los qubits.

Aislamiento Extremo

Operan a -273°C en refrigeradores de dilución para evitar que el calor provoque ruido y decoherencia.

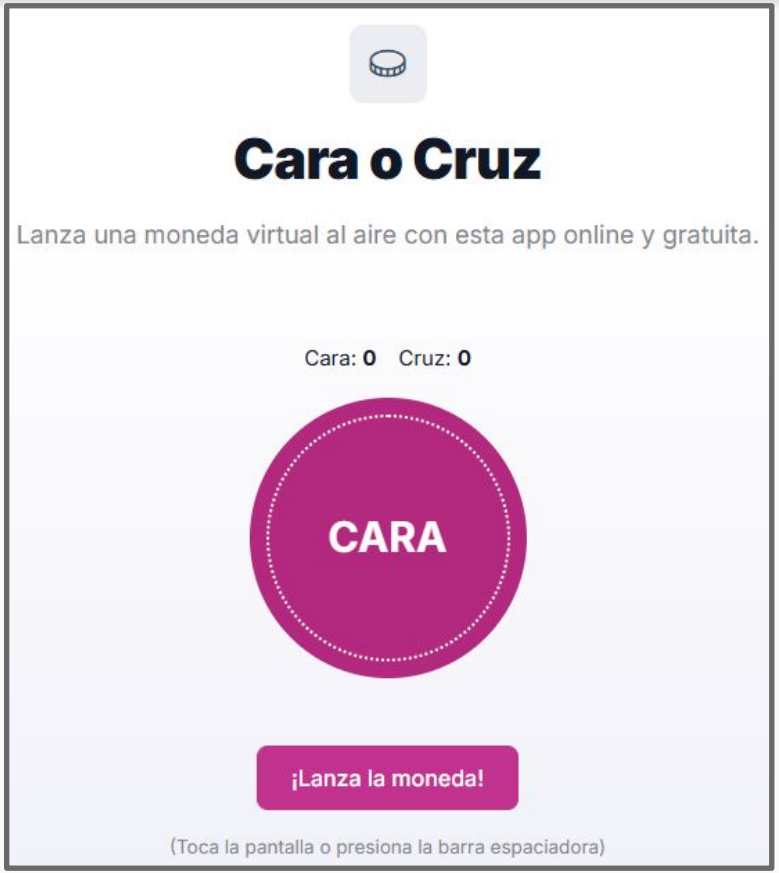


Cambio de paradigma

Concepto	Mundo Clásico (Bit)	Mundo Cuántico (Qubit)
Estado	Exclusivo (0 O 1)	Combinación Lineal ($\alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$)
Lógica	Booleana Determinista	Lógica de Interferencia (Cancelación/Suma)
Lectura	Pasiva / Inocua	Destructiva / Terminal
Relación	Independiente	Entrelazada / Superpuesta

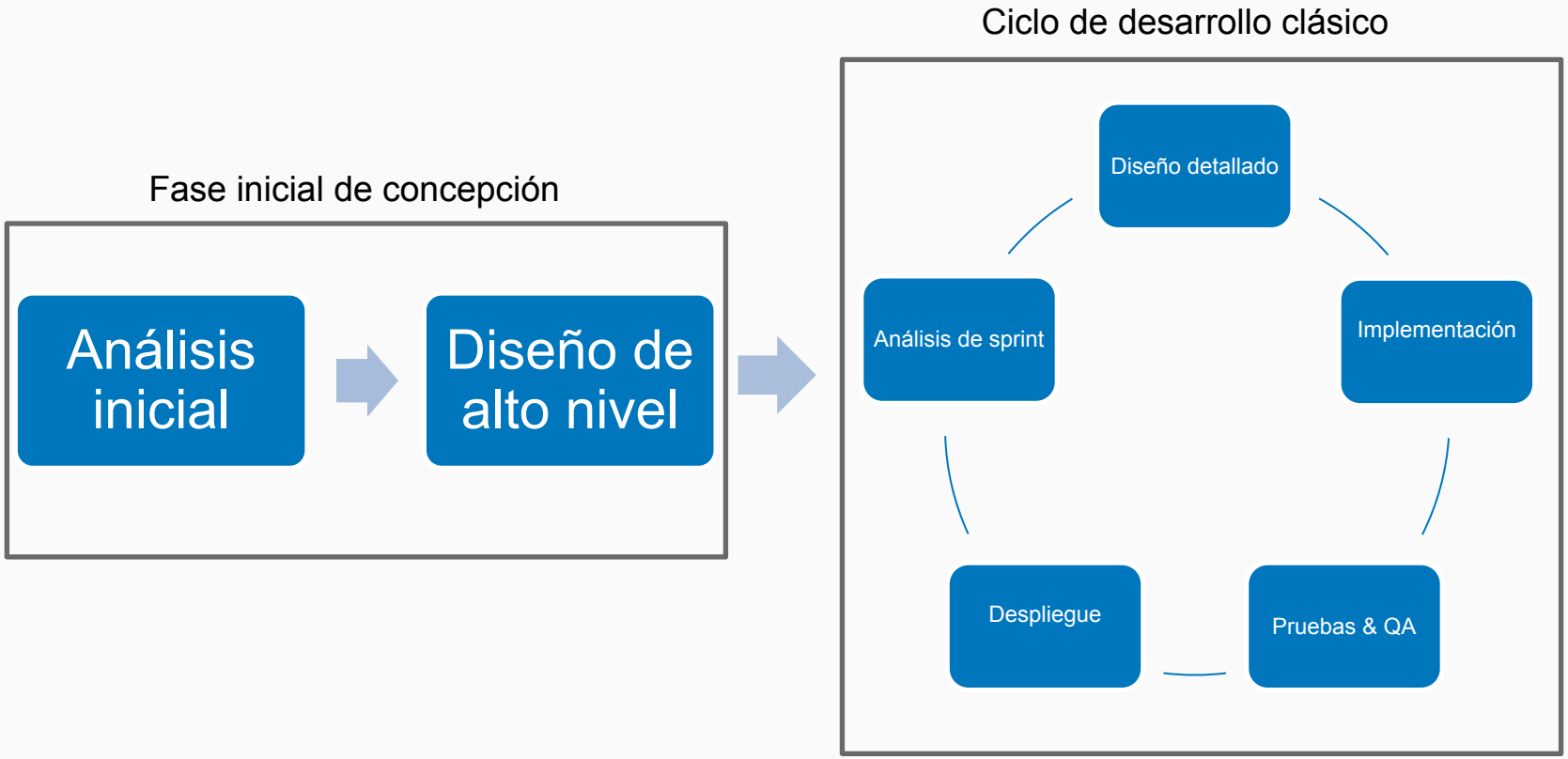
Ciclo de desarrollo clásico

Ejemplo ilustrativo



https://app-sorteos.com/es/apps/cara-o-cruz

Proceso de desarrollo de un programador fullstack



Fase inicial de concepción: Análisis

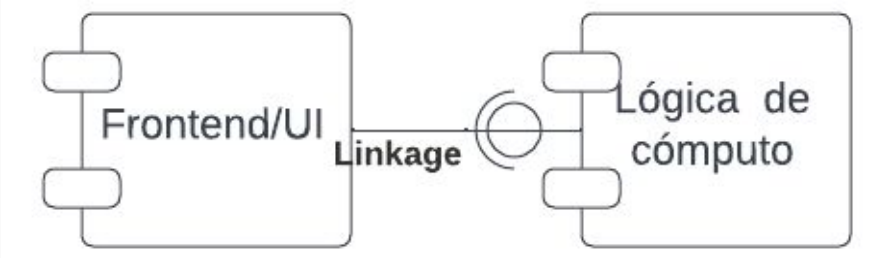
- Objetivo: Definir la visión del producto
- Resultados:
  - Una lista larga de deseos (historias) que aún no están totalmente detallados.
  - Atributos de Calidad prioritarios
  - Restricciones

Resultados	Ejemplo
Deseos	Quiero ver un resultado aleatorio (Cara o Cruz) al instante …
Atributos	Usabilidad, disponibilidad …
Restricciones	Múltiples navegadores …

Fase inicial de concepción: diseño global

- Identificar los módulos funcionales y cómo se comunican

- Esbozar el modelo de datos



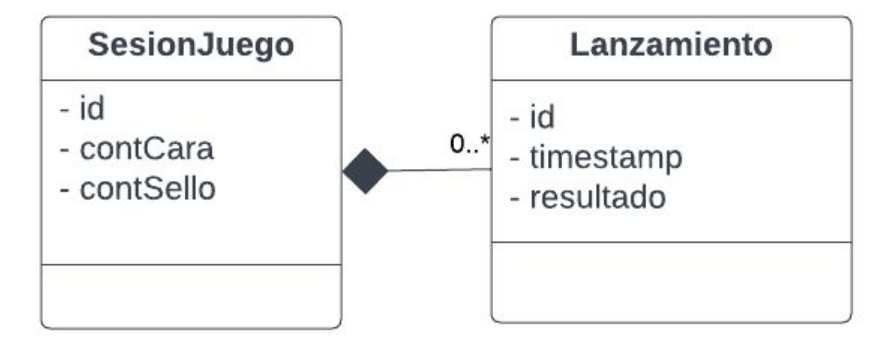
Lógica de cómputo:

- Genera cero (Cara) o uno (Cruz)
- Genera pseudoaleatorios → números generados por una función que recibe una semilla
- Probabilidad de sacar 0/1 es 50/50
- Resultado determinista

Fase inicial de concepción: diseño global

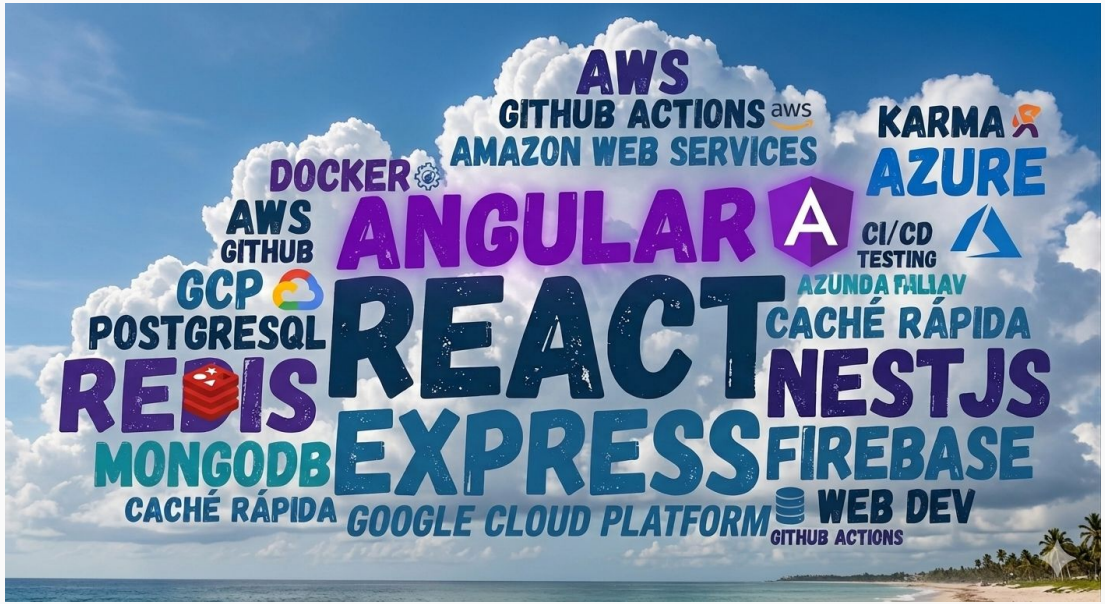
- Identificar los módulos funcionales y cómo se comunican

- Esbozar el modelo de datos



Fase inicial de concepción: diseño global

- Identificar los módulos funcionales y cómo se comunican
- Esbozar el modelo de datos
- Confirmar el stack tecnológico
  - Lenguajes de programación
  - Frameworks
  - Infraestructura (datos, CI/CD, on-premise, nube, etc.)



Decisión
Front: Angular, HTML 5, Bootstrap
Back: Spring Boot
Infraestructura: VSCode, PostgreSQL, Github, Terraform, GCP, Jenkins

Cada sprint: análisis

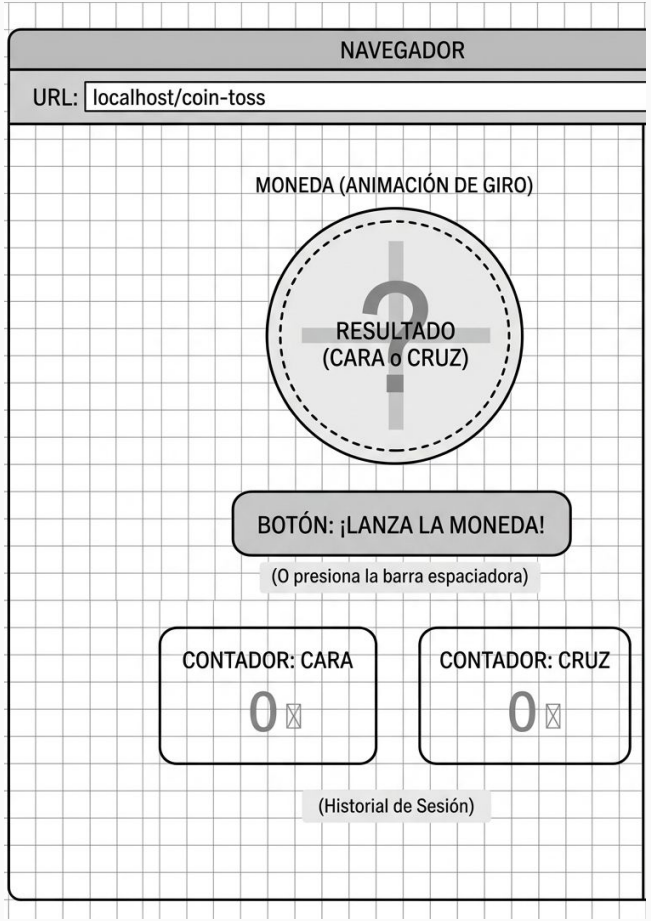
- Priorizar y detallar historias de usuario

Historia de usuario	
Narrativa	Como usuario, quiero presionar un botón y ver un resultado aleatorio (Cara o Cruz) al instante, para resolver mi dilema sin sesgos
Criterios de aceptación	El resultado debe mostrarse en menos de 200ms después de la acción
	El texto o imagen del resultado debe ser claramente legible y ocupar un lugar central en la interfaz

Cada sprint: diseño detallado

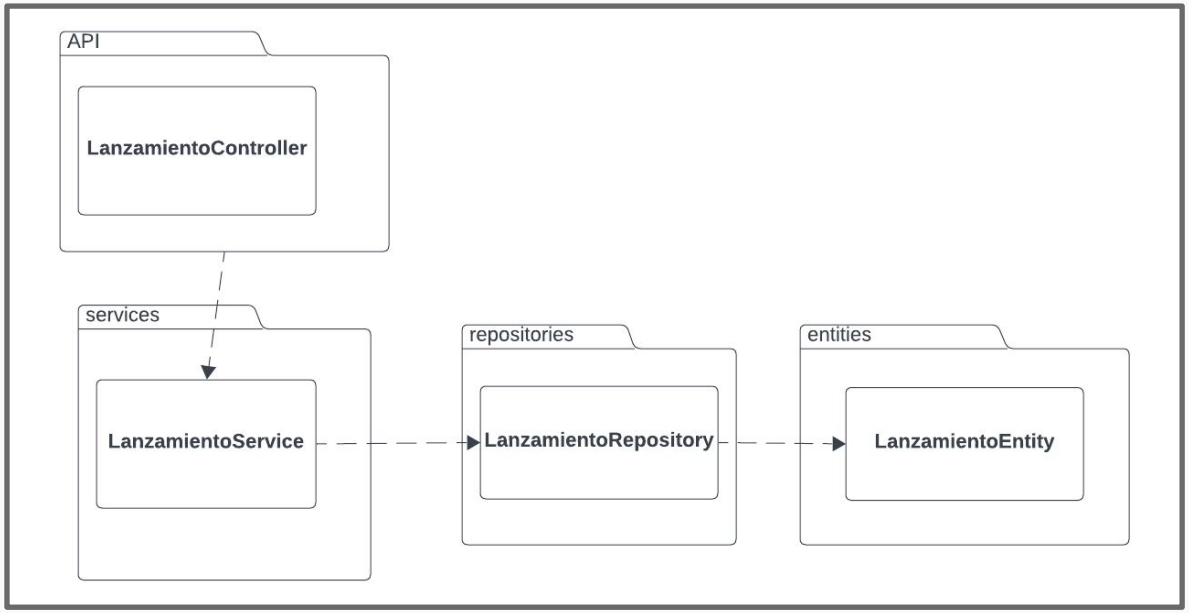
Definir:

- Wireframes/mockups de interfaz gráfica
- Estructura interna de los módulos (estructura y comportamiento)
- Esquema de datos detallado



Cada sprint: implementación

- Codificar siguiendo el diseño y las buenas prácticas



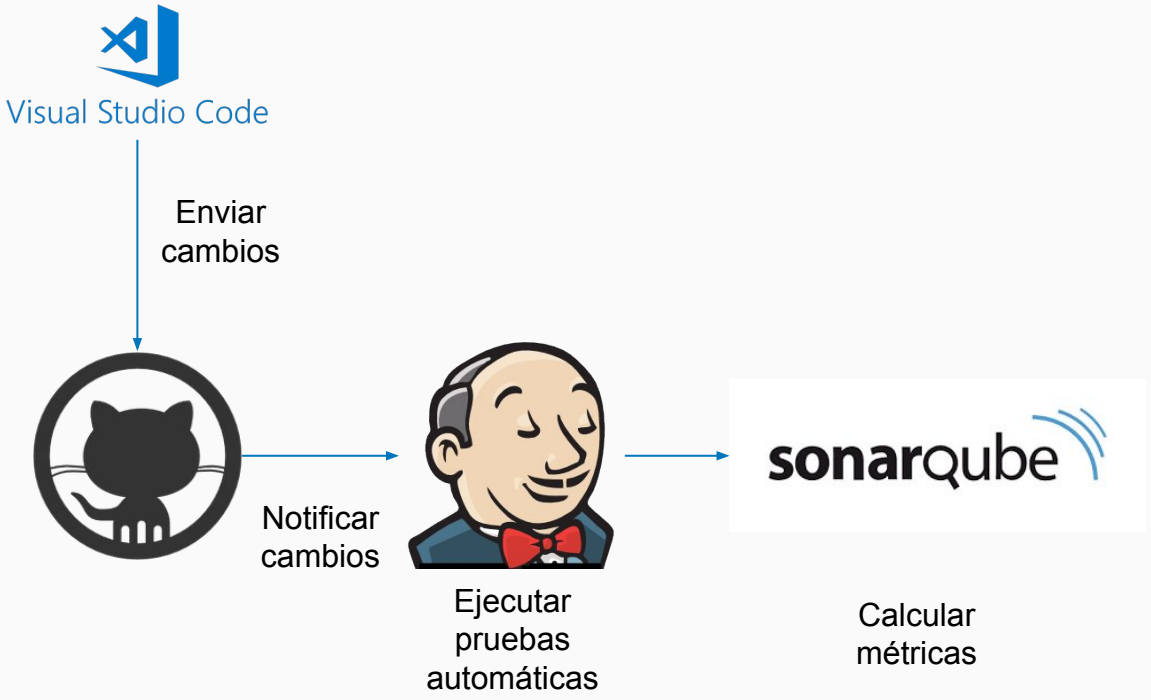
Cada sprint: pruebas

- Probar a medida que implementamos

Tipo de Prueba	Propósito	Tecnología
Unitarias	Encontrar errores en la lógica, datos o algoritmos de los métodos de los componentes	JUnit Karma
Integración	Encontrar errores en las interfaces entre los módulos	Postman
Sistema	Encontrar errores en el comportamiento del sistema de acuerdo con la especificación de requerimientos	
Aceptación	Son las mismas pruebas de sistema, pero realizadas en el ambiente del cliente	

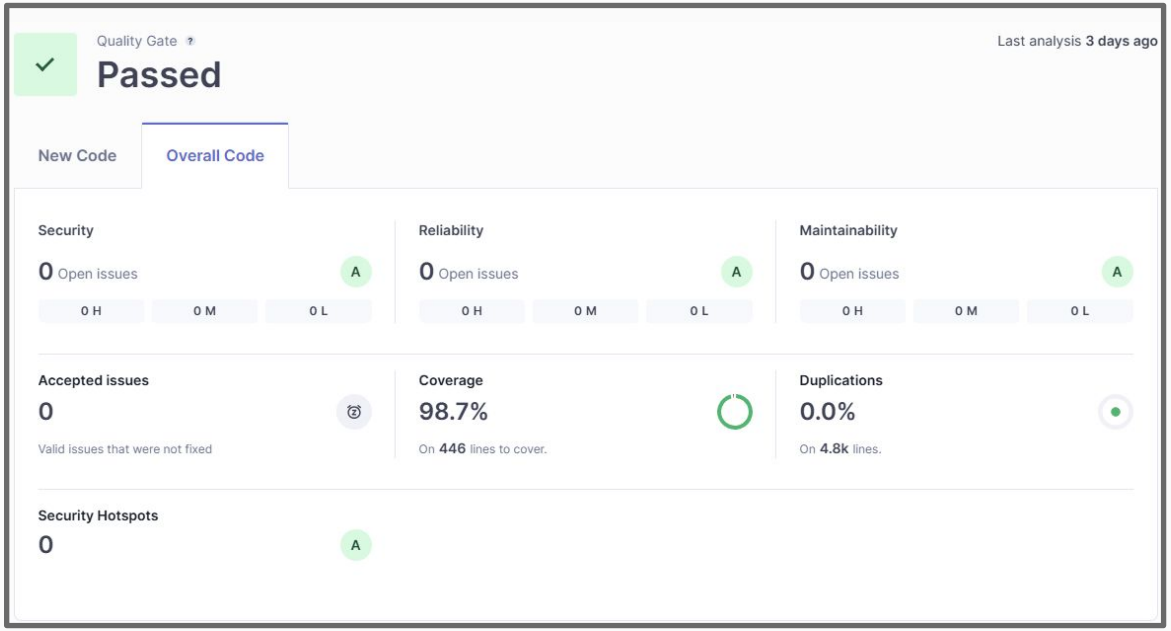
Cada sprint: Quality assurance

- Verificar métricas de calidad y hacer ajustes si es necesario



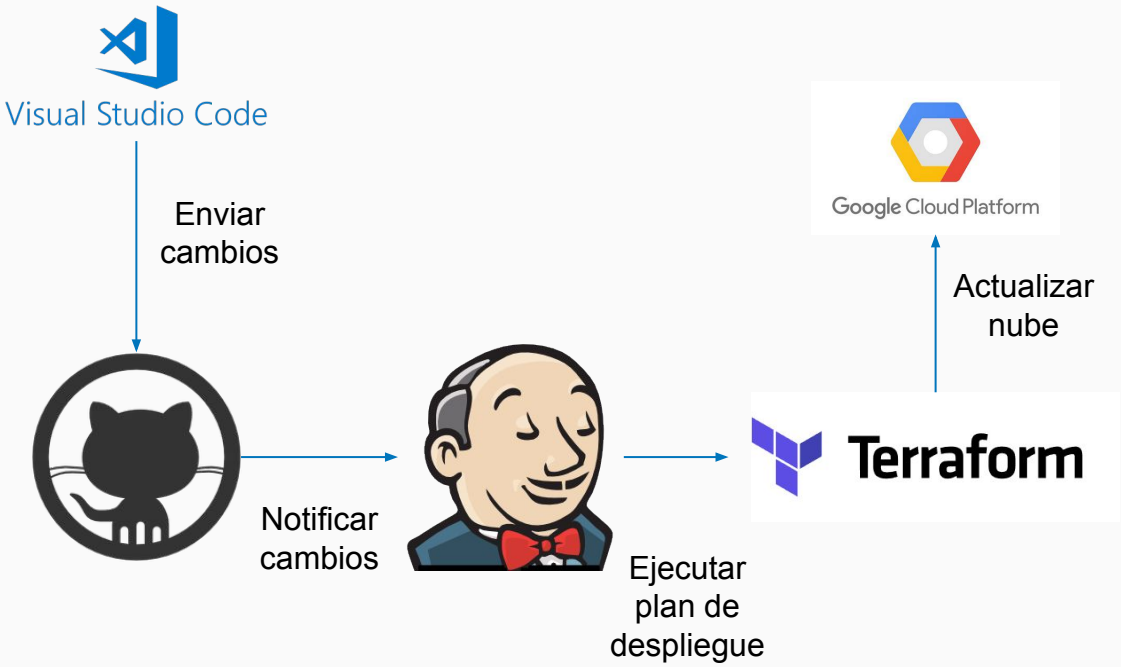
Cada sprint: Quality assurance

- Verificar métricas de calidad y hacer ajustes si es necesario



Cada sprint: despliegue

- Llevar el código al ambiente de producción
- Usar despliegue continuo para que subir cambios sea automático y seguro

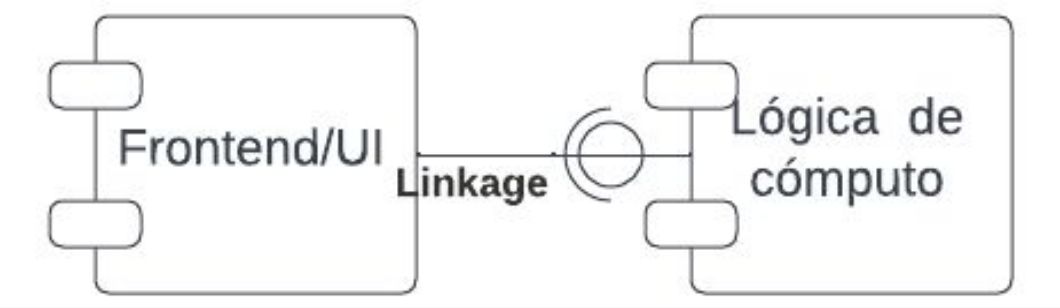


Futuro de la computación

“El futuro de la computación no se basará solo en bits más baratos y rápidos, sino que se construirá sobre la convergencia de Bits (computación clásica), … y Qubits (computación cuántica).”

— Darío Gil (exdirector de investigación en IBM)

¿Qué cambia si ahora la lógica corre sobre un computador cuántico?

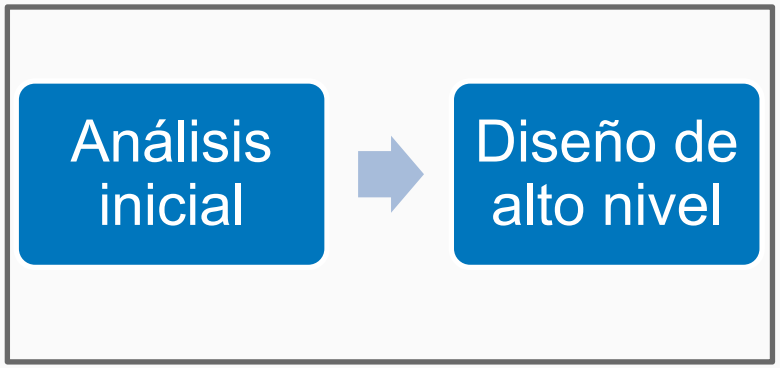


Componente cuántico

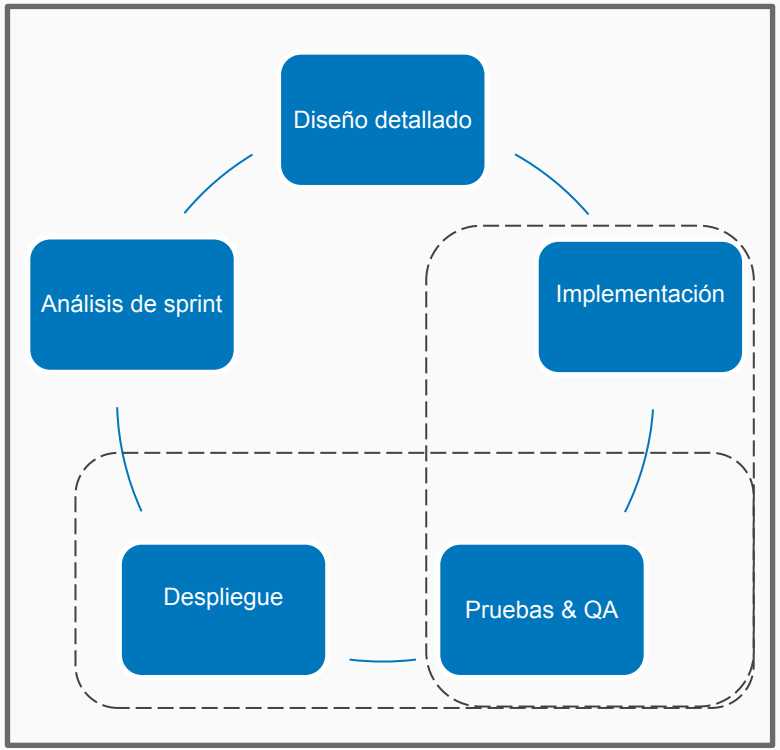
Ciclo de desarrollo cuántico

Proceso de desarrollo de un programador fullstack

Fase inicial de concepción

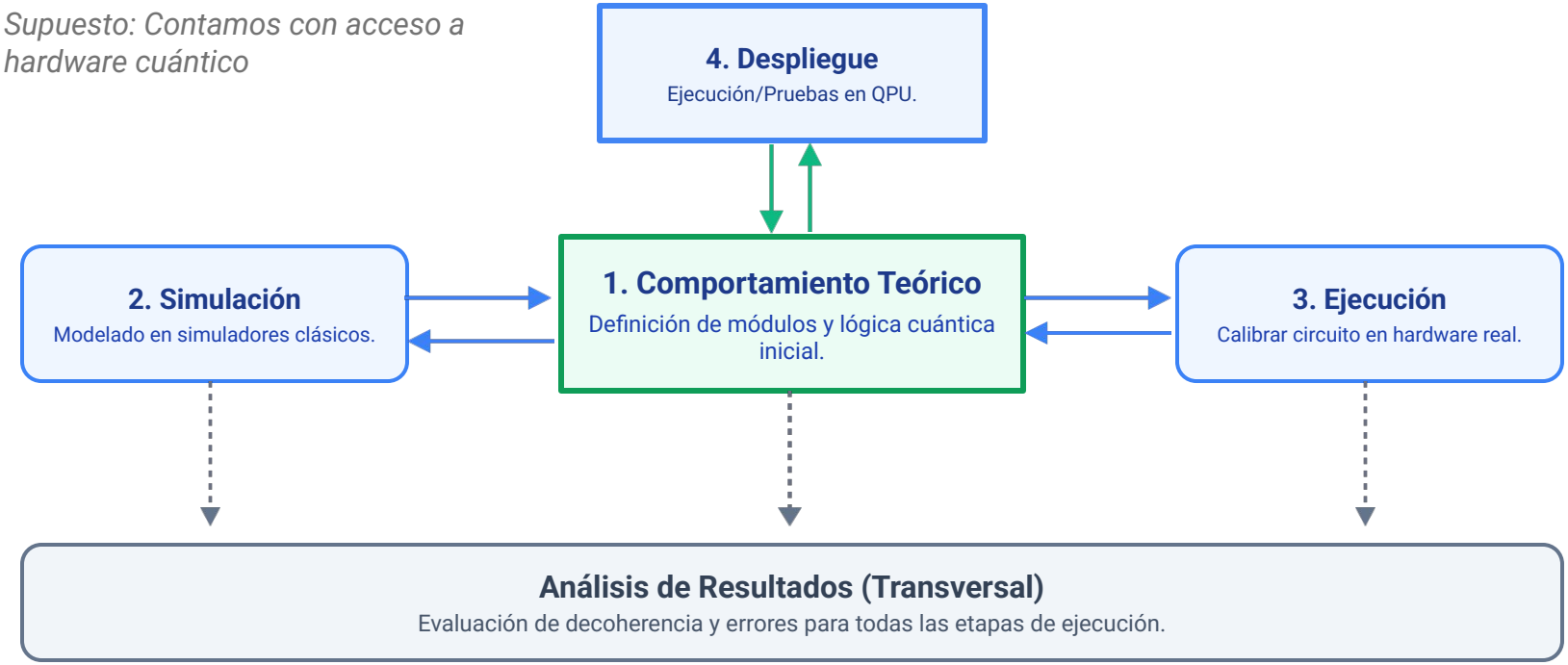


Ciclo de desarrollo clásico



Implementación, pruebas, despliegue cuántico

Supuesto: Contamos con acceso a hardware cuántico



Análisis

- Objetivo: Definir el componente cuántico
- Resultados:
  - Una lista de historias.
  - Atributos de Calidad prioritarios
  - Restricciones

Resultados	Ejemplo
Deseos	Quiero ver un resultado aleatorio (Cara o Cruz) **en un escenario ideal** …
Atributos	Circuito cuántico …
Restricciones	Operaciones disponibles …

1. Comportamiento Teórico: Cara o Cruz

Se analiza el estado cuántico objetivo y las operaciones necesarias para lograr el objetivo de una probabilidad 50/50.

Modelo: Rotación Ry

Para simular el lanzamiento de una moneda, rotamos el estado inicial $|0\rangle$ (Cara) usando una compuerta **Ry** para alcanzar una superposición perfecta.

$$Ry(\pi/2) \quad |0\rangle$$

Rotación de 90° en el eje Y

Fundamento Matemático

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)|1\rangle$$

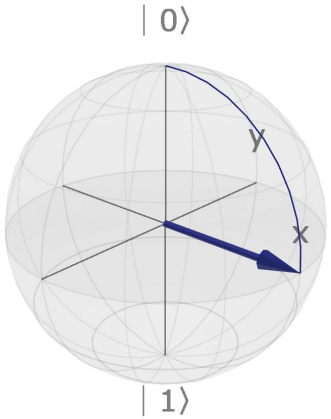
$$\text{Si } \theta = \pi/2 \rightarrow |\psi\rangle = 1/\sqrt{2}(|0\rangle + |11\rangle)$$

$$P(0) = |1/\sqrt{2}|^2 = 0.5 \ (50\%)$$

Nota: La rotación Ry(π/2) genera el estado de máxima incertidumbre para la medición clásica.

2. Simulación

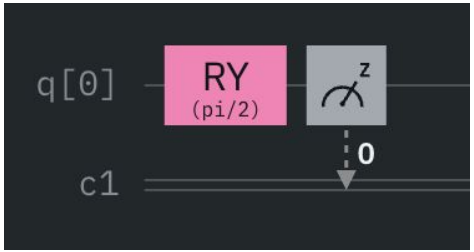
1. Visualización



Representación del estado de un qubit

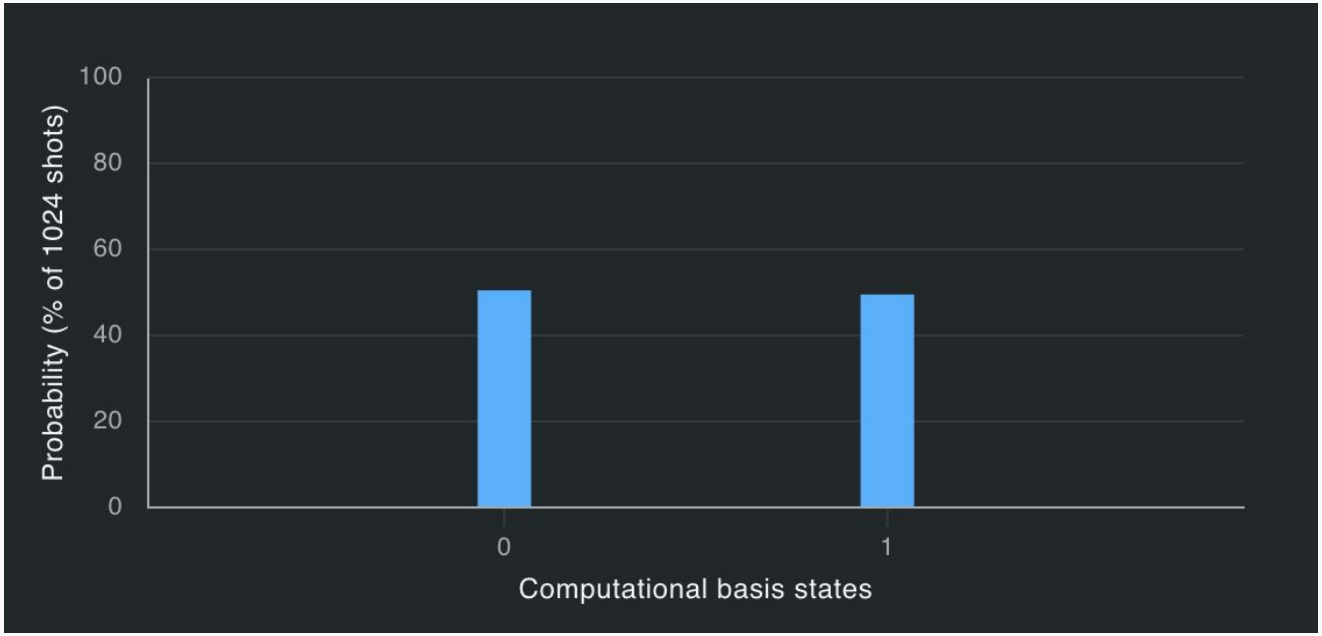
2. Rotación en Y (Ry)

Aplicamos un operador unitario para mover el estado alrededor de la esfera.

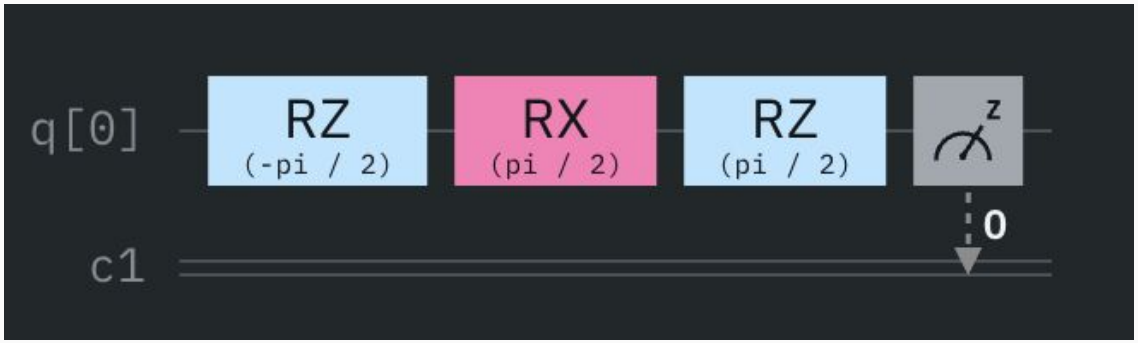


Esto equivale a preparar una moneda "en el aire" antes de que caiga.

2. Simulación



3. Ejecución



Análisis

- Objetivo: Definir el componente cuántico
- Resultados:
  - Una lista de historias.
  - Atributos de Calidad prioritarios
  - Restricciones

Resultados	Ejemplo
Deseos	Quiero ver un resultado aleatorio (Cara o Cruz) **donde el entorno afecta el resultado.** …
Atributos	Circuito cuántico …
Restricciones	Operaciones disponibles …

2. Simulación

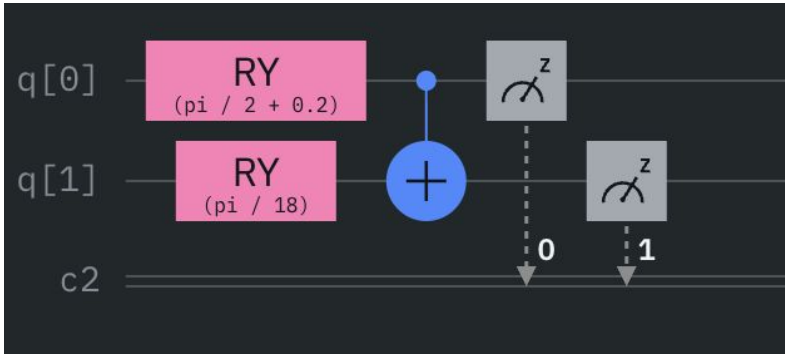
q[0] (La Moneda)
Representa la dinámica de la moneda cayendo.

q[1] (El Entorno)
Representa la probabilidad de que ocurra un evento atípico debido a las condiciones físicas del suelo.

Viento (v) & Inclinación (i)
El viento sesga la probabilidad en q[0], mientras que la inclinación en q[1] aumenta la inestabilidad.

Interacción (CNOT)
Motor físico del choque. Entrelaza la moneda con el piso, dictando la probabilidad de anomalías.

Parámetros de Simulación

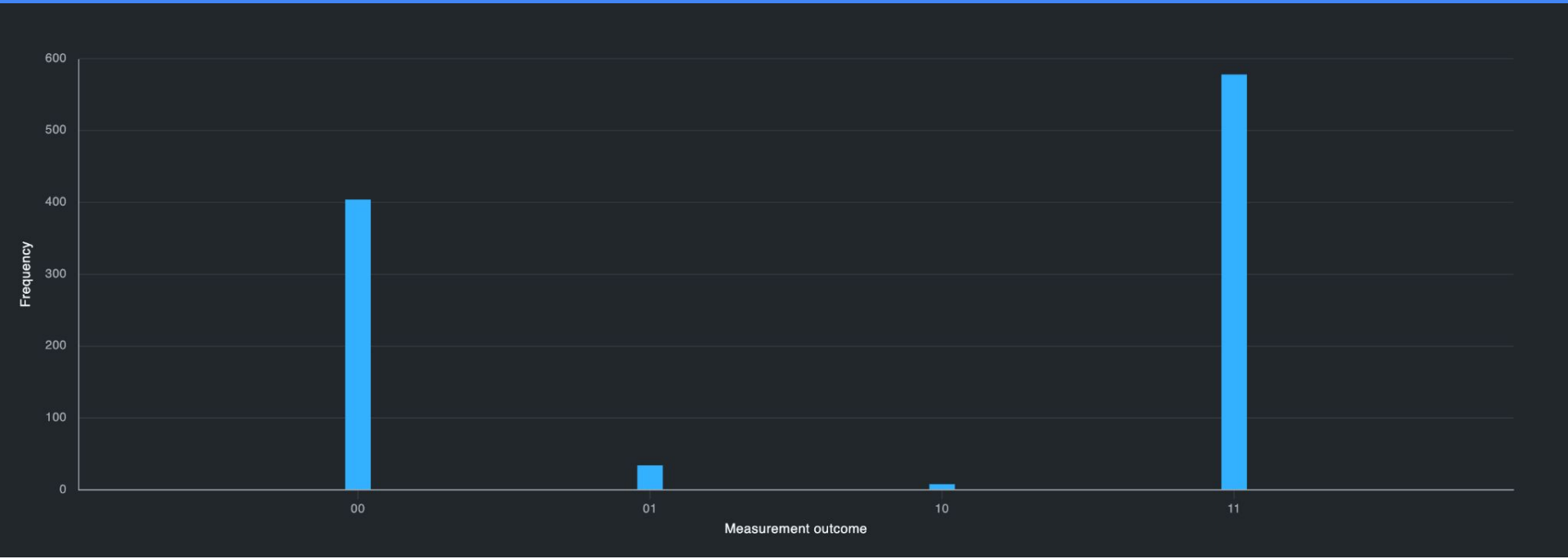


velocidad 0.2 rad | inclinacion 10° (pi / 18)

3. Primera ejecución: Comparativa

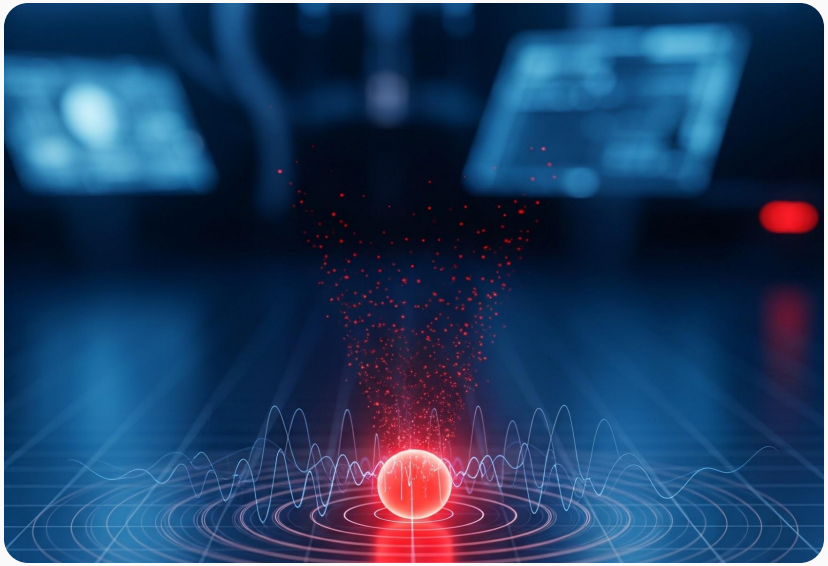
Estado	Interpretación	Simulación Ideal	QPU Real (Shots)	QPU Real (%)
00	Cara Ideal (Tiro normal)	*38.96%*	404	**39.45%**
01	Sello Ideal (Tiro normal)	*0.78%*	34	**3.32%**
10	Anomalía 1 (Moneda de borde)	*0.39%*	8	**0.78%**
11	Anomalía 2 (Rebote Anómalo)	*59.86%*	578	**56.45%**

3. **Ejecución**



Histograma de la ejecución en la QPU

Análisis de resultados



Relajación Térmica (T1)

Migración de conteos por pérdida de energía en hardware real.

- Estado **11**: 59.86% → 56.45% **(Baja)**
- Estado **01**: 0.78% → 3.32% **(Sube)**

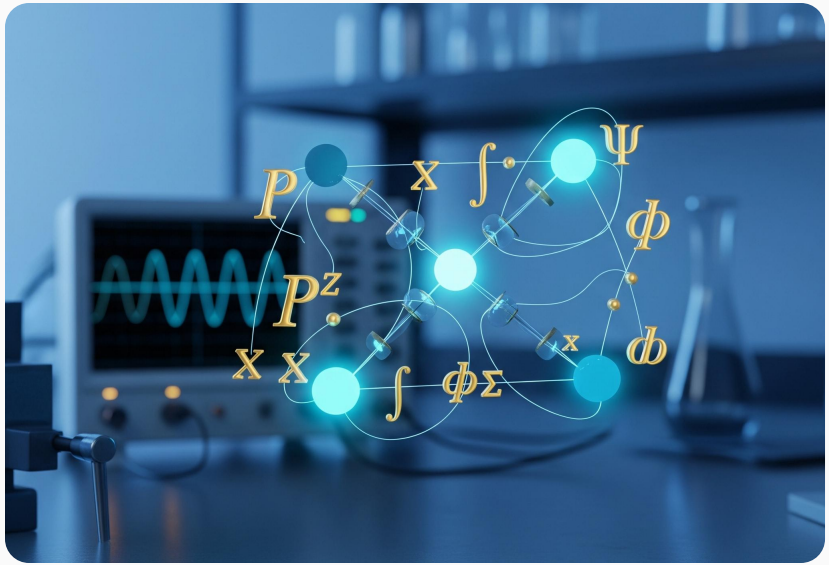
Decaimiento natural de qubits excitados durante la medición.

Análisis de resultados

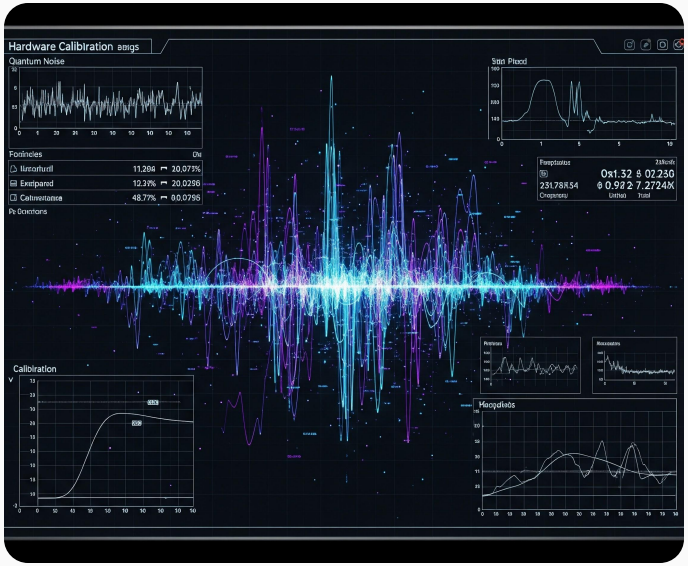
Modelo Teórico

Validación de parámetros y configuración inicial.

- Viento fuerte sesga hacia **Cara**.
- Piso plano reduce anomalías base.
- Entrelazamiento (CNOT) concentra resultados en **00 y 11**.



Análisis de resultados



Métricas de Calidad

El ruido no es error del modelo, sino límite del hardware.

- Expone errores de lectura **(SPAM)**.
- Muestra imperfecciones en compuerta **CNOT**.
- Crucial para calibrar software en procesadores ruidosos.

4. Despliegue

Puesta en producción

- **Escalar** el circuito al tamaño deseado
- **Integrarlo** dentro del flujo de trabajo operativo
- **Gestión de colas:** Los servicios cuánticos requieren manejo de prioridad y latencia de respuesta

qWard



Desafíos

Desafíos para los desarrolladores

- Alto costo de infraestructura
- Brecha de habilidades
- Cuellos de botella de comunicación
- Fragilidad de los datos (ruido y decoherencia)
- Falta de abstracción y estándares

Cierre

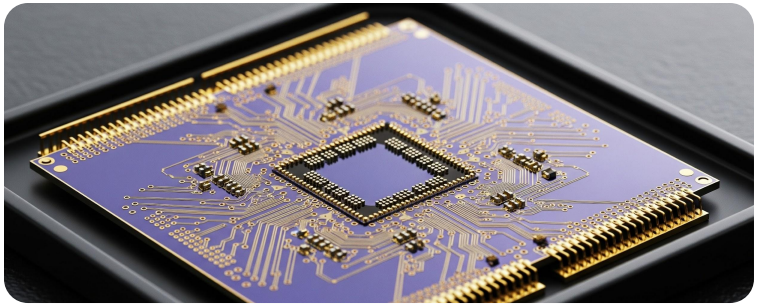
Conclusión

- El futuro de la computación está en los sistemas híbridos
- Los componentes clásicos se construirán siguiendo el ciclo de desarrollo que ya conocemos
- En los componentes cuánticos se redefinen las etapas de implementación, pruebas y despliegue
  - Comportamiento teórico
  - Simulación
  - Ejecución en hardware real
  - Análisis de resultados

Evolución de la computación cuántica

Hoy

Un experimento constante para entender las bases.



Mañana

Una forma para resolver problemas diferentes y más complejos.



¿Debemos prepararnos para lo cuántico?

SI, la ventaja cuántica no la alcanzará quien tenga la mejor máquina, sino quien tenga el mejor software listo para ejecutar en ella.
¡Empecemos a construir hoy los métodos y herramientas del mañana!

¡Gracias!

Contacto:

kj.garces971@uniandes.edu.co

c.marquezb@uniandes.edu.co



¿Por qué computación cuántica?



Problemas Intratables

Existen algoritmos que una CPU clásica tardaría milenios en resolver. La cuántica reduce esta complejidad de exponencial a polinómica.



Aplicaciones Reales

Simulación de materiales, criptografía post-cuántica y optimización logística. No es solo velocidad; es una forma distinta de procesar.

Aplicaciones en 2026

Criptografía Poscuántica (PQC)

ALERTA DNDL / SNDL



ML-KEM (FIPS 203)

Basado en retículos (Lattice-Based) para encapsulación de claves, optimizado para banda ancha móvil.

ML-DSA (FIPS 204)

Estándar para firmas digitales y protección de identidad en transacciones legales e institucionales.

Migración Híbrida

Integración paulatina de librerías PQC con criptografía tradicional (ECC/RSA) en servicios como Microsoft M365 y Windows.

CSIC: Simulaciones Cuánticas Analógicas



Tecnología de Átomos Fríos

Retículas de fermiones contenidos mecánicamente bajo láseres fotónicos en vacío.

Arquitectura Química

Simulación de topología electrónica para saltos de repulsión entre potenciales ópticos.

Impacto Industrial

- Modelado del catalizador nitrogenasa para fertilización industrial.
- Extracción de métricas inalcanzables para laboratorios clásicos.

BMW & Airbus: Desafío Quantum Mobility



Optimización Logística

Resolución de problemas de asignación con millones de partes y restricciones globales.

Sustentabilidad

Calibración de rutas para maximizar rentabilidad y minimizar emisiones de CO2.

Simulación

Manufactura y Diseño

Modelado de deformaciones en chasis y posicionamiento de sensores LiDAR autónomos.

Caso JPMorgan Chase: Liderazgo Cuántico



Optimización Híbrida

Uso de "Hybrid HHL++" con hardware de iones atrapados para carteras tácticas.

Detección de Fraude

ML entrelazado para escrutinio sistémico con índices predictivos agilizados.

80%

Reducción del Volumen Analítico
Mediante desfragmentación espectral y pipelines híbridos en modelos NP-Duros.

DESAFÍO 1 DE 4

Desafío 1: Infraestructura y Costos

Costos Prohibitivos

Condiciones Extremas: Requiere refrigeración por dilución (miliKelvins), blindaje electromagnético y control de microondas.

Concentración de Desarrollo: Limitado a grandes corporaciones e instituciones con alta financiación.

Acceso QaaS: Elevados costos para tiempos de cómputo prioritario o Premium.



DESAFÍO 2 DE 4

Desafío 2: Infraestructura y Costos

Fragilidad Cuántica

Decoherencia: Los estados son frágiles y susceptibles al ruido ambiental, perdiendo información rápidamente.

Qubit Lógico vs Físico: Lograr tolerancia a fallos (QEC) requiere miles de qubits físicos para un solo qubit lógico.

Métricas de Calidad: Es vital definir estándares rigurosos para certificar el rendimiento real frente a algoritmos.



Desafío 3: Integración

Escalabilidad y Conectividad

Escasez de QPU: Limitada disponibilidad de unidades de procesamiento cuántico de vanguardia a nivel global.

Cuello de Botella Físico: Desafíos de ingeniería en el cableado para integrar más qubits sin perder aislamiento.

Límites de Acceso: Colas de espera y restricciones en ejecuciones (shots) limitan la experimentación ágil.



Implementación y pruebas cuántico



Desafío 4: Errores

Mitigación y Colapso

Colapso del Estado: Las mediciones colapsan el sistema cuántico para extraer datos.

Ruido de Disparo: Los resultados son probabilísticos y no deterministas por naturaleza.

Post-procesamiento: Exige técnicas costosas para separar la señal del ruido del hardware.

